SPEC-002 技术方案（Plan）

项	内容
关联	`spec.md`
状态	Implemented
工作量	4 人日（平台 2 / 测试 1 / 安全评审 1）

---

1. 架构落点

```
Action(kind, robot_id, x, y, payload_kg, human_token)
   ■
   ▼
check_action(action, zones, person_in_stop_zone)
   ■■ R1 ■■■■■        → RedLineError■■■■
   ■■ R2 ■■■■          → HUMAN_TOKEN_ACTIONS ∪ payload>50kg
   ■■ R4 ■■■■          → Verdict(speed_limit=0)
   ■■ SLOW ■             → Verdict(speed_limit=z.speed_limit)
```

2. 关键取舍

决策	选择	理由
令牌簿位置	编排层（Orchestrator.human_tokens）	平台只认簿子；签发在外部审批流
停机语义	Verdict 而非异常	停机是正常安全状态，不是错误
恢复路径	人工确认后重新提交任务	杜绝"自动恢复"
急停	链路层 stopped 集合	抢占式，不依赖编排状态

3. 与本体安全的分界

平台负责"不发起危险动作 + 危险现场必停"；本体的急停回路、安全 PLC 由机器人厂商负责（docs/07 §4）。